Atelier 7 : POO en PHP avec Sessions

Contexte pédagogique

On souhaite développer une mini application web de **gestion d'un panier de fruits**.

L'utilisateur :

- se connecte
- ajoute des fruits
- consulte son panier
- supprime des fruits
- voit le total

On va utiliser :

- la **POO (Programmation Orientée Objet)**
- les **sessions PHP**

Votre Panier contient :3 fruits

Panier à créer :

Nombres de pommes : Nombres de poires : Nombres de bananes : Ajouter au panier

Contenu du Panier

Deconnection

nom	prix	photo	
pomme	1		Supprimer
poire	1.5		Supprimer
banane	2		Supprimer

Toal à payer :4.5 DH

PARTIE 1 : Analyse (Compréhension)

Question 1

Quel est le rôle de la classe `Fruit` ?

✔ Réponse attendue :

Représenter un objet métier (un fruit avec ses caractéristiques)

Question 2

Quels sont ses attributs ?

✔ Réponse :

- id
- nom
- prix_unitaire
- photo

Question 3

Pourquoi les attributs sont en `private` ?

✔ Réponse :

Pour respecter **l'encapsulation** (protéger les données)

Question 4

Quel est le rôle du constructeur ?

✔ Réponse :

Initialiser l'objet lors de sa création

PARTIE 2 : Manipulation de la classe Fruit

Exercice 1

Créer un objet Fruit (pomme)

✔ Correction :

```
$pomme = new Fruit(0, "pomme", 1, "images/pomme.jpg");
```

Exercice 2

Modifier le prix de la pomme

✔ Correction :

```
$pomme->setPrix_unitaire(2);
```

Exercice 3

Afficher le nom du fruit

✔ Correction :

```
echo $pomme->getNom();
```

PARTIE 3 : Classe Panier (Concept clé)

Question 5

Quel est le rôle de la classe `Panier` ?

✔ Réponse :

Gérer une collection de fruits (tableau d'objets)

Question 6

Pourquoi utiliser un tableau d'objets ?

✔ Réponse :

Pour stocker plusieurs fruits avec leurs propriétés

PARTIE 4 : Ajout dans le panier

Exercice 4

Ajouter un fruit dans le panier

✔ Correction :

```
$p = new Panier();
$p->Ajouter_fruit($pomme);
```

Question 7

Que fait cette ligne ?

```
$this->tableau_fruit[] = $f;
```

✔ Réponse :

Ajoute un objet Fruit à la fin du tableau

PARTIE 5 : Calcul du total

Exercice 5

Calculer le total du panier

✔ Correction :

```
$total = $p->Prix_total();
echo $total;
```

Question 8

Pourquoi utiliser `foreach` ?

✔ Réponse :

Pour parcourir tous les objets du tableau

PARTIE 6 : Suppression (Point important)

Exercice 6

Supprimer un fruit du panier

✔ Code fourni :

```
unset($contenu[$id]);
```

Question 9

Quel problème pose `unset()` ?

✔ Réponse :

Il laisse des trous dans les indices

Exemple :

```
[0,1,2,3] → supprimer 1 → [0,2,3]
```

Question 10

Que fait cette ligne ?

```
$contenu = array_values($contenu);
```

✔Réponse :

Réorganise les indices → [0,1,2]

Question 11

Pourquoi réaffecter les IDs ?

✔ Réponse :

Pour garder une correspondance entre indice et id

PARTIE 7 : Méthode STATIC

Question 12

Pourquoi `checkuser` est static ?

✔ Réponse :

Parce qu'on n'a pas besoin d'un objet Panier pour vérifier le login

---

Exercice 7

Appeler la méthode

✔ Correction :

```
Panier::checkuser("DEV101", "123");
```

PARTIE 8 : Sessions (Concept essentiel)

Question 13

Pourquoi utiliser les sessions ?

✔ Réponse :

Garder les données entre les pages

Exercice 8

Créer une session panier

✔ Correction :

```
session_start();
$_SESSION['cpanier'] = new Panier();
```

Question 14

Que contient `$_SESSION['cid']` ?

✔ Réponse :

Un compteur pour générer les IDs des fruits

PARTIE 9 : Page STORE (Logique complète)

Exercice 9

Ajouter plusieurs fruits via formulaire

✔ Principe :

- lire input
- boucles
- créer objets
- ajouter panier

Question 15

Pourquoi utiliser une boucle ?

✔ Réponse :

Pour ajouter plusieurs fruits selon la quantité

PARTIE 10 : Affichage

Exercice 10

Afficher les fruits du panier

✔ Correction (principe) :

```
foreach ($contenu as $fruit) {
    echo $fruit->getNom();
}
```

Question 16

Pourquoi utiliser les getters ?

✔ Réponse :

Parce que les attributs sont private

PARTIE 11 : Suppression via URL

Exercice 11

Supprimer un fruit avec lien

```
store.php?actionsup=2
```

✔ Traitement :

```
$p->supprimer($id);
```

PARTIE 12 : Déconnexion

Exercice 12

Détruire la session

✔ Correction :

```
session_destroy();
```

SYNTHÈSE (Très important)

✔ Tu as appris :

- créer des classes
- manipuler des objets
- utiliser des tableaux d'objets
- comprendre static
- gérer sessions
- faire CRUD simple